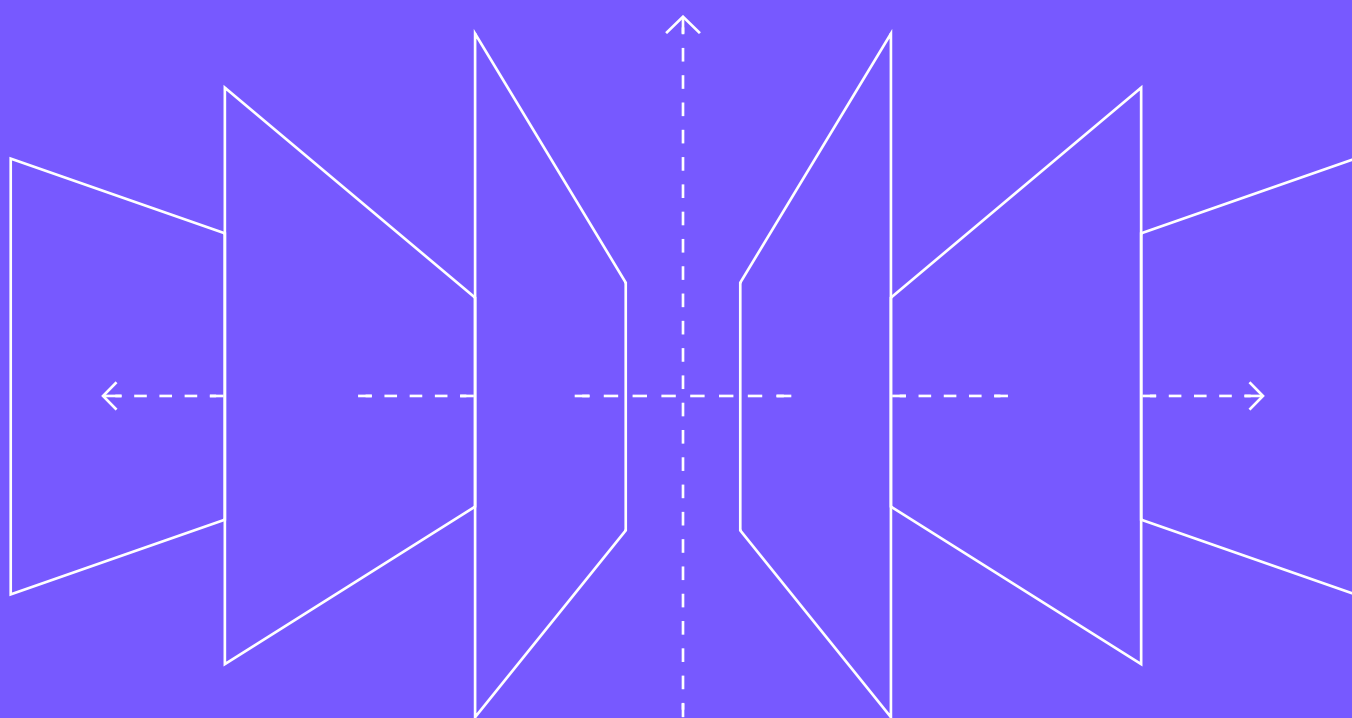


Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 12

Свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов

Ключевые слова

Теорема о непрерывности предельной функции и суммы функционального ряда, теоремы об интегрировании предельной функции и о почленном интегрировании ряда, теоремы о дифференцировании предельной функции и о почленном дифференцировании ряда.

Контекст

В данном лонгриде мы рассмотрим основные свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов, в частности непрерывность, интегрирование и дифференцирование предельной функции и суммы функционального ряда.

Мы привыкли к тому, что интеграл от суммы равен сумме интегралов, а производная суммы — сумме производных, то есть операции интегрирования и дифференцирования обладают свойством линейности:

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \dots + \alpha_n f_n(x)) dx = \\ = \alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx + \dots + \alpha_n \int_a^b f_n(x) dx; \end{aligned}$$

$$(\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \dots + \alpha_n f_n(x))' = \alpha_1 f_1'(x) + \alpha_2 f_2'(x) + \dots + \alpha_n f_n'(x),$$

конечно, при условии, что функции $f_i(x)$ интегрируемы (дифференцируемы). Сохраняются ли эти свойства для бесконечных сумм? Ниже мы увидим, что это не всегда так, и для справедливости соотношений

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{\infty} f_i(x) \right) dx &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\int_a^b f_i(x) dx \right); \\ \left(\sum_{i=1}^{\infty} f_i(x) \right)' &= \sum_{i=1}^{\infty} f_i'(x) \end{aligned}$$

требуется некоторые дополнительные условия.

Также мы рассмотрим, при каких условиях гарантированно можно поменять операции интегрирования и взятия предела, дифференцирования и взятия предела, то есть когда верны равенства

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f_k(x) dx \right) &= \int_a^b \left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right) dx; \\ \left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right)' &= \lim_{k \rightarrow \infty} f_k'(x). \end{aligned}$$

- Непрерывность предельной функции и суммы функционального ряда
- Перестановка предела и интеграла. Почленное интегрирование функционального ряда
- Перестановка предела и производной. Почленное дифференцирование функционального ряда

1. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И СУММЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЯДА

Начнём рассмотрение темы с выяснения ответа на следующий вопрос. Верно ли, что пределом сходящейся функциональной последовательности, состоящей из непрерывных функций, также является непрерывная функция?

Оказывается, нет. Из *поточечной* сходимости последовательности непрерывных функций $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ к функции $f(x)$ не следует непрерывность функции $f(x)$. Например, последовательность непрерывных функций $\{f_n(x)\} = x^n$ сходится на отрезке $[0; 1]$ к разрывной функции

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in [0; 1), \\ 1, & \text{если } x = 1. \end{cases}$$

Напротив, если функциональная последовательность сходится *равномерно*, то предельная функция обязана быть непрерывной. Сформулируем это утверждение в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 1

О непрерывности предельной функции

Пусть последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ непрерывных на множестве E функций сходится к функции $f(x)$ равномерно на множестве E . Тогда функция $f(x)$ непрерывна на этом множестве.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем произвольное $x_0 \in E$ и $\varepsilon > 0$. Требуется доказать существование числа $\delta > 0$ такого, что

$$\forall x \in E \cap U_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (1)$$

По определению равномерной сходимости существует число $N \in \mathbb{N}$, удовлетворяющее условию: $\forall n \geq N \quad \forall x \in E \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{4}$. В частности,

$$\forall x \in E \quad |f_N(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{4}. \quad (2)$$

Поскольку функция $f_N(x)$ непрерывна на множестве E , то существует число $\delta > 0$ такое, что

$$\forall x \in E \cap U_\delta(x_0) \quad |f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3)$$

Из соотношений (2) и (3) получаем:

$$\begin{aligned} \forall x \in E \cap U_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + \\ &\quad + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon, \end{aligned}$$

то есть справедливо соотношение (1).

ЗАМЕЧАНИЕ

Равномерная сходимость функциональной последовательности из непрерывных функций является *достаточным* условием непрерывности предельной функции. Возможна ситуация, что последовательность сходится неравномерно, но предельная функция при этом всё же непрерывна.

Как мы помним, сходимость ряда эквивалентна сходимости *последовательности* его частичных сумм. Поэтому доказанную теорему легко обобщить на случай функционального ряда.

ТЕОРЕМА 2

О непрерывности суммы функционального ряда

Пусть функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится равномерно на множестве E и все функции $u_k(x)$ непрерывны на множестве E . Тогда сумма ряда является непрерывной функцией на этом множестве.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для доказательства применим теорему 1 к последовательности частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$.

ПРИМЕР 1

Докажи, что сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ непрерывна на отрезке $[0; 1]$, и найди эту сумму.

ОТВЕТ

$$S(x) = \frac{x^2 e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{x^2}{e^x - 1}, \quad x > 0; \quad S(0) = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Члены ряда непрерывны на отрезке $[0; 1]$, а ряд сходится равномерно. Поэтому сумма $S(x)$ этого ряда непрерывна на отрезке $[0; 1]$. Используя формулу для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем e^{-x} , находим

$$S(x) = \frac{x^2 e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{x^2}{e^x - 1}, \quad \text{для } x > 0.$$

При $x = 0$ члены ряда равны нулю, и поэтому $S(0) = 0$.

ПРИМЕР 2

Сходится ли ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^n}$ равномерно на $\mathbb{R}$?

ОТВЕТ

Ряд сходится неравномерно.

РЕШЕНИЕ

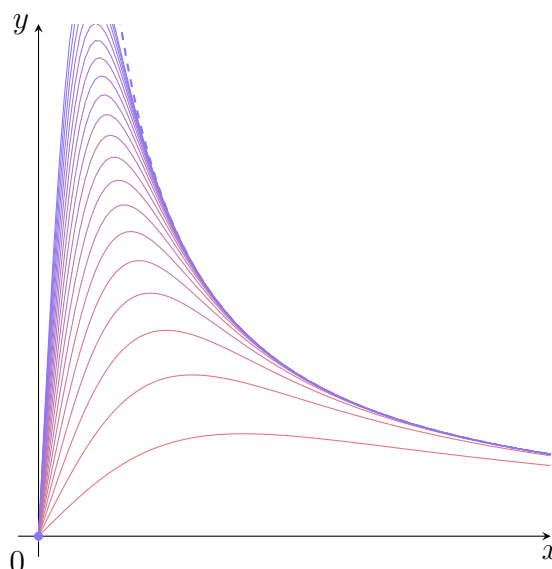


Рисунок 1. График последовательности частичных сумм ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^n}$

При $x = 0$ ряд сходится как нулевой. При $x \neq 0$ ряд сходится как геометрическая прогрессия с $q = \frac{1}{1+x^2} < 1$, а его сумма $S(x) = \frac{\frac{x}{1+x^2}}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = \frac{1}{x}$. Таким образом, сумма ряда равна $S(x) = \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$ и нулю при $x = 0$. Поскольку члены ряда непрерывны на $\mathbb{R}$, а его сумма разрывна, то ряд сходится на $\mathbb{R}$ неравномерно (смотри рисунок 1).

Функциональный ряд не обязательно должен сходиться равномерно, чтобы его сумма была непрерывной. Проиллюстрируем это на следующем примере.

ПРИМЕР 3

Докажи, что сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \left((n+1)xe^{-(n+1)x} - nxe^{-nx} \right)$ — непрерывная функция, но при этом ряд сходится неравномерно на $[0; 1]$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим последовательность частичных сумм ряда:

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left((k+1)xe^{-(k+1)x} - kxe^{-kx} \right) = \\ &= 2xe^{-2x} - xe^{-x} + 3xe^{-3x} - 2xe^{-2x} + \dots + (n+1)xe^{-(n+1)x} - nxe^{-nx} = \\ &= -xe^{-x} + (n+1)xe^{-(n+1)x} \end{aligned}$$

и исследуем функциональную последовательность $S_n(x)$ на поточечную сходимость. При фиксированном x

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = -xe^{-x} = S(x).$$

Эта функция и есть сумма ряда. Она непрерывна в каждой точке как произведение непрерывных функций.

Докажем теперь, что функциональная последовательность $S_n(x)$ не сходится равно-

мерно (а значит, и ряд не сходится равномерно). Выбрав $x_n = \frac{1}{n+1}$, получим

$$|S_n(x_n) - S(x_n)| = |(n+1)x_n e^{-(n+1)x_n}| = \frac{n+1}{n+1} e^{-(n+1)/(n+1)} = e^{-1} \not\rightarrow 0.$$

Значит, функциональная последовательность $S_n(x)$ не сходится равномерно по определению, поэтому и функциональный ряд тоже не сходится равномерно, так как не сходится равномерно последовательность его частичных сумм.



Проверить в Colab

2. ПЕРЕСТАНОВКА ПРЕДЕЛА И ИНТЕГРАЛА. ПОЧЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЯДА

Перейдём к следующему вопросу, который мы уже формулировали выше: перестановочны ли операции интегрирования и взятия предела, и если да, то при каких условиях?

Сначала убедимся, что в общем случае такое утверждение неверно.

ПРИМЕР 4

Докажи, что последовательность $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ сходится на $[0; 1]$ к непрерывной функции $f(x)$, но при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 f(x) dx.$$

РЕШЕНИЕ

1. Поточечная сходимость. При $\forall x \in [0; 1]$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (nx(1-x^2)^n) = 0$. Значит, $f(x) = 0, x \in [0; 1]$ — предельная функция.

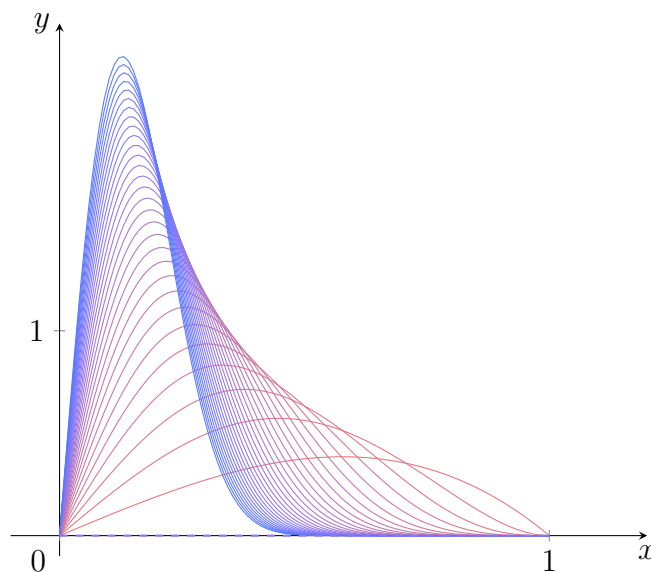


Рисунок 2. График последовательности функций $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$

2. Далее имеем:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^1 nx(1-x^2)^n dx = \frac{1}{2} \int_0^1 n(1-x^2)^n d(x^2) = \\ &= -\frac{n}{2} \int_0^1 (1-x^2)^n d(1-x^2) = -\frac{n}{2(n+1)} (1-x^2)^{n+1} \Big|_{x=0}^1 = -\frac{n}{2(n+1)};\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2};$$

$$\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0,$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 f(x) dx$ (смотри рисунок 2).

ПРИМЕР 5

Верно ли, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{kx}{1+k^2x^4} dx = \int_0^1 \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kx}{1+k^2x^4} \right) dx?$$

ОТВЕТ

Неверно.

РЕШЕНИЕ

1. Для левой части равенства

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{kx}{1+k^2x^4} dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+(kx^2)^2} d(kx^2) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(kx^2) \Big|_{x=0}^1 = \\ &= \frac{1}{2} (\operatorname{arctg} k - \operatorname{arctg} 0) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} k,\end{aligned}$$

откуда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} k \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

2. Для правой части равенства

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kx}{1+k^2x^4} = \backslash \text{значение } x \text{ фиксировано} \backslash = 0,$$

откуда

$$\int_0^1 0 dx = 0.$$

Таким образом, равенство не выполняется.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если предел от интеграла не равен интегралу от предела (как вышло в только что решённой задаче), то функциональная последовательность сходится неравномерно. Доказательство этого факта производится методом от противного.

ТЕОРЕМА 3

Об интегрировании предельной функции

Пусть последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ непрерывных на отрезке $[a; b]$ функций сходится равномерно на $[a; b]$ к функции $f(x)$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f_n(x) dx \right) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из условия теоремы следует, что функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$, а значит, интегрируема по Риману на этом отрезке. По *теореме об интегрировании неравенств*

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b-a) \sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)|.$$

Так как $f_n(x) \xrightarrow{[a; b]} f(x)$ при $n \rightarrow \infty$, то $\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следо-

вательно, $\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$ при $n \rightarrow \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из поточечной сходимости $f_n(x) \xrightarrow{[a; b]} f(x)$ при $n \rightarrow \infty$ не следует, что

$$\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

при $n \rightarrow \infty$. Пусть, например,

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x, & \text{если } x \in [0; \frac{1}{n}], \\ 2n - n^2 x, & \text{если } x \in [\frac{1}{n}; \frac{2}{n}], \\ 0, & \text{если } x \in [\frac{2}{n}; 1]. \end{cases}$$

Тогда $f_n(x) \xrightarrow{[0, 1]} 0$ при $n \rightarrow \infty$, но при этом $\int_0^1 f_n(x) dx = 1 \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Как и с теоремами предыдущего параграфа, равномерная сходимость является лишь *достаточным условием* того, что перестановка интеграла и предела возможна. Бывают ситуации, когда последовательность сходится неравномерно, но вместе с тем предел интеграла всё же равен интегралу от предела.

ПРИМЕР 6

Пусть $f_k(x) = kx(1-x)^k$, $x \in [0; 1]$. Докажи, что последовательность $\{f_k(x)\}$ сходится неравномерно, но при этом

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \int_0^1 \left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right) dx$$

РЕШЕНИЕ

1. Поточечная сходимость:

$$\forall x \in [0; 1] \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} (kx(1-x)^k) = 0.$$

Значит, предельная функция — это $f(x) = 0$, $x \in [0; 1]$.

2. Равномерная сходимость. Поскольку

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0; 1]} |f_k(x) - f(x)| &= \max_{x \in [0; 1]} kx(1-x)^k \geq \left\lfloor x = \frac{1}{k} \right\rfloor \geq \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k \rightarrow \frac{1}{e}, \quad k \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

то $\{f_k(x)\}$ сходится неравномерно.

3. Далее имеем:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_k(x) dx &= k \int_0^1 x(1-x)^k dx = \left\lfloor \text{замена } 1-x=t, dx=-dt \right\rfloor = \\ &= k \int_0^1 (1-t)t^k (-dt) = k \left(\frac{t^{k+1}}{k+1} - \frac{t^{k+2}}{k+2} \right) \Big|_{t=0}^1 = \frac{k}{k+1} - \frac{k}{k+2}; \end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1} - \frac{k}{k+2} \right) = 1 - 1 = 0;$$

$$\int_0^1 \left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \right) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

Таким образом, несмотря на то, что последовательность сходится неравномерно, предел интеграла равен интегралу от предела.

В очередной раз вспоминая, что сходимость ряда есть не что иное, как сходимость последовательности его частичных сумм, можно обобщить теорему 3 на почленное интегрирование функциональных рядов.

ТЕОРЕМА 4

О почленном интегрировании ряда

Пусть функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится равномерно на отрезке $[a; b]$ и все функции $u_k(x)$ непрерывны на $[a; b]$. Тогда числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b u_k(x) dx \right)$ сходится к интегралу от суммы ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ и справедлива формула

$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b u_k(x) dx \right)$$

почленного интегрирования ряда.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Применяя теорему 3 к последовательности частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, получаем

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b u_k(x) dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\int_a^b u_k(x) dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b S_n(x) dx \right) = \\ &= \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) dx = \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right) dx. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 7

Найди сумму $S(x)$ ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, а затем вычисли с помощью почленного интегрирования сумму σ ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}$.

ОТВЕТ

$$S(x) = \operatorname{arctg} x; \sigma = \frac{\pi\sqrt{3}}{6}.$$

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$. Этот ряд сходится на интервале $(-1; 1)$, а его сумма равна $\frac{1}{1+x^2}$. При $0 < q < 1$ ряд равномерно сходится на отрезке $[-q; q]$, а его члены являются непрерывными функциями. Интегрируя этот ряд почленно на отрезке $[0; x]$, где $x \in (-1; 1)$, получаем

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt,$$

или

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}. \quad (4)$$

Таким образом, $S(x) = \operatorname{arctg} x$. Полагая в (4) $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$, имеем

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)},$$

откуда $\sigma = \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$.

Для дальнейшего изложения нам потребуется свойство равномерно сходящихся рядов, заключающееся в равенстве предела суммы сумме пределов. Сформулируем это утверждение более строго в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 5

$a \in \overline{\mathbb{R}}$

Пусть на множестве E заданы функции $f_n(x)$, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E , a — предельная точка множества E и $\forall n \in \mathbb{N} \exists \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Доказательство этой теоремы мы опустим, однако рассмотрим пример, в решении которого используется сформулированное свойство.

С помощью теоремы 4 мы могли почленно интегрировать ряд на конечном отрезке; теорема 5 позволяет проинтегрировать его на бесконечном промежутке (поскольку несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ по определению и есть предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$).

ПРИМЕР 8

Пусть $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2 + x^2}$. Найди $\int_0^{+\infty} f(x) dx$.

ОТВЕТ

$\frac{\pi}{2}$.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2 + x^2}$ сходится равномерно по признаку Вейерштрасса:

$$|f_n(x)| = \left| \frac{1}{n^2(n+1)^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2(n+1)^2},$$

поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$ сходится. Так как члены ряда — непрерывные функции,

то, используя утверждение теоремы 5, можно записать:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{1}{n^2(n+1)^2+t^2} dt = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \operatorname{arctg} \frac{x}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n(n+1)} \operatorname{arctg} \frac{x}{n(n+1)} = \\ &= \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

3. ПЕРЕСТАНОВКА ПРЕДЕЛА И ПРОИЗВОДНОЙ. ПОЧЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЯДА

Рассмотрим, при каких условиях можно менять местами операции предела и дифференцирования.

ТЕОРЕМА 6

О дифференцировании предельной функции

Пусть последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a; b]$ функций сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a; b]$, а последовательность производных $\{f'_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ сходится равномерно на $[a; b]$. Тогда последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ сходится равномерно на $[a; b]$ к некоторой непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$, причём

$$\forall x \in [a; b] \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x). \quad (5)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По условию существует функция $\varphi(x) : f'_n(x) \rightrightarrows \varphi(x)$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку функции $f'_n(x)$ непрерывны, то в силу теоремы функция $\varphi(x)$ непрерывна. Из условия теоремы следует также, что существует $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = A \in \mathbb{R}$. Определим функцию $f(x) = A + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt$. Заметим, что $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$, следовательно,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - A| + \int_{x_0}^x |f'_n(t) - \varphi(t)| dt. \text{ Поэтому}$$

$$\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - A| + (b - a) \sup_{t \in [a; b]} |f'_n(t) - \varphi(t)|.$$

Поскольку $f'_n(x) \rightrightarrows \varphi(x)$ при $n \rightarrow \infty$, то $\sup_{t \in [a; b]} |f'_n(t) - \varphi(t)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - A| + (b - a) \sup_{t \in [a; b]} |f'_n(t) - \varphi(t)| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

то есть $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ при $n \rightarrow \infty$. Из определения функции $f(x)$ следует, что $f'(x) = \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из того, что последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a; b]$ функций равномерно сходится к функции $f(x)$, не следует соотношение (5). Например, последовательность функций $f_n(x) = \frac{\operatorname{arctg} nx}{n}$ сходится к функции $f(x) = 0$ равномерно на отрезке $[0; 1]$, однако в точке $x = 0$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' = f'(x) = 0 \neq 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

ПРИМЕР 9

Докажи, что последовательность

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin\left(nx + \frac{\pi n}{2}\right)$$

сходится равномерно на $\mathbb{R}$, но при этом

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

РЕШЕНИЕ

1. Поточечная сходимость. При любом фиксированном $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin\left(nx + \frac{\pi n}{2}\right) = 0.$$

Значит, $f_n(x) \rightarrow 0, x \in \mathbb{R}$.

2. Равномерная сходимость. Так как

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sin\left(nx + \frac{\pi n}{2}\right) \right| = \frac{1}{n};$$

то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = 0$, то есть последовательность сходится равномерно.

3. Рассмотрим $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' = 0' = 0$. С другой стороны,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(nx + \frac{\pi n}{2}\right)$$

не существует. Таким образом, $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

И вновь обобщим полученные результаты на случай функционального ряда. Это возможно в силу того, что сходимость функционального ряда эквивалентна сходимости последовательности его частичных сумм (а равномерная сходимость — равномерной сходимости последовательности частичных сумм).

ТЕОРЕМА 7

О почленном дифференцировании ряда

Пусть функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a; b]$, все функции $u_k(x)$ непрерывно дифференцируемы на $[a; b]$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ сходится равномерно на $[a; b]$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится равномерно на $[a; b]$ и справедлива формула почленного дифференцирования ряда

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x) \quad \forall x \in [a; b].$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Применяя теорему к последовательности частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, получаем, что эта последовательность равномерно сходится на $[a; b]$, и для любого $x \in [a; b]$ справедливо

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x) \quad \forall x \in [a; b].$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Подчеркнём следующий момент. Если сумма ряда $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ — непрерывно дифференцируемая функция, то можно взять производную от обеих частей равенства:

$$S'(x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' . \quad (6)$$

В самом деле, если две функции равны между собой, а одна из них имеет непрерывную производную, то и вторая, ей равная, тоже имеет непрерывную производную. Вопрос, на который отвечает теорема 7, заключается в том, можно ли в правой части равенства (6) заменить производную ряда на ряд из производных, то есть записать

$$S'(x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Как и в первых двух параграфах, полученные в теоремах условия являются достаточными, но не необходимыми. Таким образом, для некоторых рядов, сходящихся неравномерно, производная от ряда всё-таки равна ряду из производных.

ПРИМЕР 10

Найди суммы рядов, если $-1 < x < 1$:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n};$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}.$

ОТВЕТ

а) $-\ln(1-x);$

б) $x + (1-x)\ln(1-x).$

РЕШЕНИЕ

- а) Члены ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ — непрерывные функции; ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$, составленный из производных членов исходного ряда, сходится равномерно на отрезке $[-q; q]$, где $0 < q < 1$, а сумма ряда равна $\frac{1}{1-x}$, $x \in (-1; 1)$. Дифференцируя почленно ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = f(x),$$

получаем

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

откуда

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad -1 < x < 1. \quad (7)$$

- б) Дифференцируя почленно ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = g(x),$$

получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = g'(x),$$

откуда в силу (7) находим $g'(x) = -\ln(1-x)$. Следовательно,

$$\int_0^x g'(t) dt = g(x) - g(0) = -\int_0^x \ln(1-t) dt,$$

или

$$g(x) - g(0) = \int_0^x \ln(1-t) d(1-t) = (1-t) \ln(1-t) \Big|_0^x + \int_0^x dt,$$

откуда находим

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x + (1-x) \ln(1-x). \quad (8)$$

ПРИМЕР 11

Докажи, что дзета-функция Римана $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ непрерывна на множестве $(1; +\infty)$ и имеет на этом множестве производные любого порядка.

РЕШЕНИЕ

Пусть $x_0 \in (1; +\infty)$. Функции $\frac{1}{n^x}$ непрерывны в точке x_0 . Кроме того, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ сходится равномерно на множестве $[\frac{x_0+1}{2}; +\infty)$ по признаку Вейерштрасса. Следовательно, сумма ряда $\zeta(x)$ непрерывна в x_0 , а значит, непрерывна на луче $(1; +\infty)$.

Покажем по индукции, что $\zeta(x)$ имеет на $(1; +\infty)$ производные любого порядка. Функции $\frac{1}{n^x}$ непрерывно дифференцируемы на $(1; +\infty)$, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ сходится на этом множестве, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n^x})' = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$ сходится равномерно на отрезке $[\frac{x_0+1}{2}; 2x_0]$. Следовательно, $\zeta(x)$ непрерывно дифференцируема на $[\frac{x_0+1}{2}; 2x_0]$. В силу произвольности x_0 функция $\zeta(x)$ непрерывно дифференцируема на $(1; +\infty)$.

Предположим, что $\zeta(x)$ имеет все производные до n -го порядка на луче $(1; +\infty)$: $\zeta^{(n)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n^x})^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^n n}{n^x}$. Покажем, что $\zeta(x)$ имеет $(n+1)$ -ю производную в точке x_0 : функции $(-1)^n \frac{\ln^n n}{n^x}$ непрерывны на множестве $(1; +\infty)$, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^n n}{n^x}$ сходится на $[\frac{x_0+1}{2}; 2x_0]$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} ((-1)^n \frac{\ln^n n}{n^x})' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln^{n+1} n}{n^x}$ сходится равномерно на $[\frac{x_0+1}{2}; 2x_0]$. Следовательно, на отрезке $[\frac{x_0+1}{2}; 2x_0]$ существует $\zeta^{(n+1)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln^{n+1} n}{n^x}$. В силу произвольности x_0 функция $\zeta(x)$ имеет на множестве $(1; +\infty)$ производную $(n+1)$ -го порядка.

Задачи

Непрерывность предельной функции и суммы функционального ряда

*** ЗАДАЧА 1

1 балл

Докажи, что функция $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)}$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и вычисли $\int_0^{2\pi} f(x) dx$.

Перестановка предела и интеграла. Почленное интегрирование функционального ряда

*** ЗАДАЧА 2

1,5 балла

Докажи, что функция $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ непрерывна при $x > 0$ и вычисли $\int_{\ln 2}^{\ln 5} f(x) dx$.

Перестановка предела и производной. Почленное дифференцирование функционального ряда

*** ЗАДАЧА 3

1 балл

Покажи, что $f_n(x) = \frac{1}{n} \operatorname{arctg} x^n$ сходится равномерно на $\mathbb{R}$, но при этом

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' \Big|_{x=1} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(1).$$

*** ЗАДАЧА 4

1 балл

Возможно ли почленное дифференцирование ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{n^2}$?

*** ЗАДАЧА 5

3 балла

Определи область существования функции f и исследуй её на дифференцируемость, если:

а) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x}{n+x}$;

б) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|}{n^2 + x^2}$.